

Modélisation

Modèle de données (Merise : MCD / MLD), flux de données, parcours utilisateurs et wireframes des écrans clés.

Candidat	Sullivan Moreau
Certification	RNCP 37827 — Développeur en intelligence artificielle
Organisme	Simplon — promotion 2026 (projet individuel)
Date	Juillet 2026
Version	1.0 — document régénéré depuis docs/modélisation.md (source de vérité)

Sommaire

1. Modèle de données (méthode Merise) — MCD puis MLD
2. Diagramme de flux de données
3. Parcours utilisateurs
4. Wireframes des écrans clés

1. Modèle de données (méthode Merise)

1.1 Modèle conceptuel de données (MCD)

Le domaine comporte **exactement 2 entités** : un utilisateur *possède* plusieurs prédictions (cardinalité 1,N) ; chaque prédiction appartient à exactement un utilisateur (1,1).

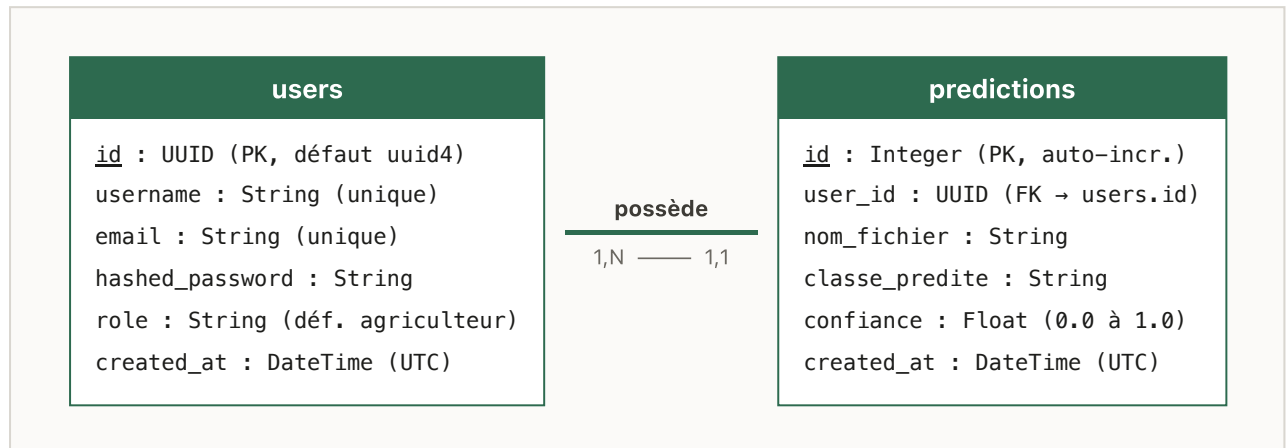


Figure 1 — Diagramme entité-association. Description textuelle : l'entité users est reliée à l'entité predictions par l'association « possède » ; un utilisateur possède 0..N prédictions, chaque prédiction se rattache à exactement un utilisateur via la clé étrangère user_id.

Source Mermaid erDiagram équivalente (versionnée dans docs/modelisation.md) :

```
erDiagram
    users ||--o{ predictions : "possède"
    users {
        Uuid id PK "défaut uuid4"
        String username UK "unique, non nul"
        String email UK "unique, non nul"
        String hashed_password "non nul (bcrypt)"
        String role "défaut : agriculteur"
        DateTime created_at "défaut : now() UTC"
    }
    predictions {
        Integer id PK "auto-incrémenté"
        Uuid user_id FK "-> users.id, non nul"
        String nom_fichier "non nul"
        String classe_predite "non nul"
        Float confiance "non nul, 0.0 à 1.0"
        DateTime created_at "défaut : now() UTC"
    }
```

1.2 Modèle logique de données (MLD)

```
users (id, username, email, hashed_password, role, created_at)
predictions (id, #user_id, nom_fichier, classe_predite, confiance, created_at)
```

1.3 Dictionnaire de données — table users

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK, défaut uuid4, indexée	Identifiant unique du compte
username	String	Unique, non nul, indexée	Identifiant de connexion (jamais l'e-mail)
email	String	Unique, non nul	Adresse e-mail du membre
hashed_password	String	Non nul	Mot de passe haché bcrypt
role	String	Non nul, défaut « agriculteur »	Rôle applicatif : agriculteur ou admin
created_at	DateTime	timezone=True, non nul, déf. now() UTC	Horodatage de création du compte

1.4 Dictionnaire de données — table predictions

Colonne	Type	Contrainte	Description
id	Integer	PK, auto-incrémentée	Identifiant de la prédiction
user_id	UUID	FK → users.id, non nul	Compte ayant déclenché l'analyse
nom_fichier	String	Non nul	Nom du fichier téléversé (l'image n'est pas stockée)
classe_predite	String	Non nul	Une des 10 classes (ex. Tomato_Early_blight)
confiance	Float	Non nul	Score de confiance, 0.0 à 1.0
created_at	DateTime	timezone=True, non nul, déf. now() UTC	Horodatage de l'analyse

Note — le modèle de classification n'est pas une entité en base. C'est un fichier .pt (checkpoint PyTorch) chargé en mémoire au démarrage de l'API ; **aucune table MODEL** n'existe. Le checkpoint embarque les poids et la liste des 10 classes ; il n'est ni stocké ni versionné en base de données.

2. Diagramme de flux de données

Chaîne complète d'une analyse, de la photo au diagnostic affiché — avec les vrais noms de colonnes (`classe_predite`, `confiance`).

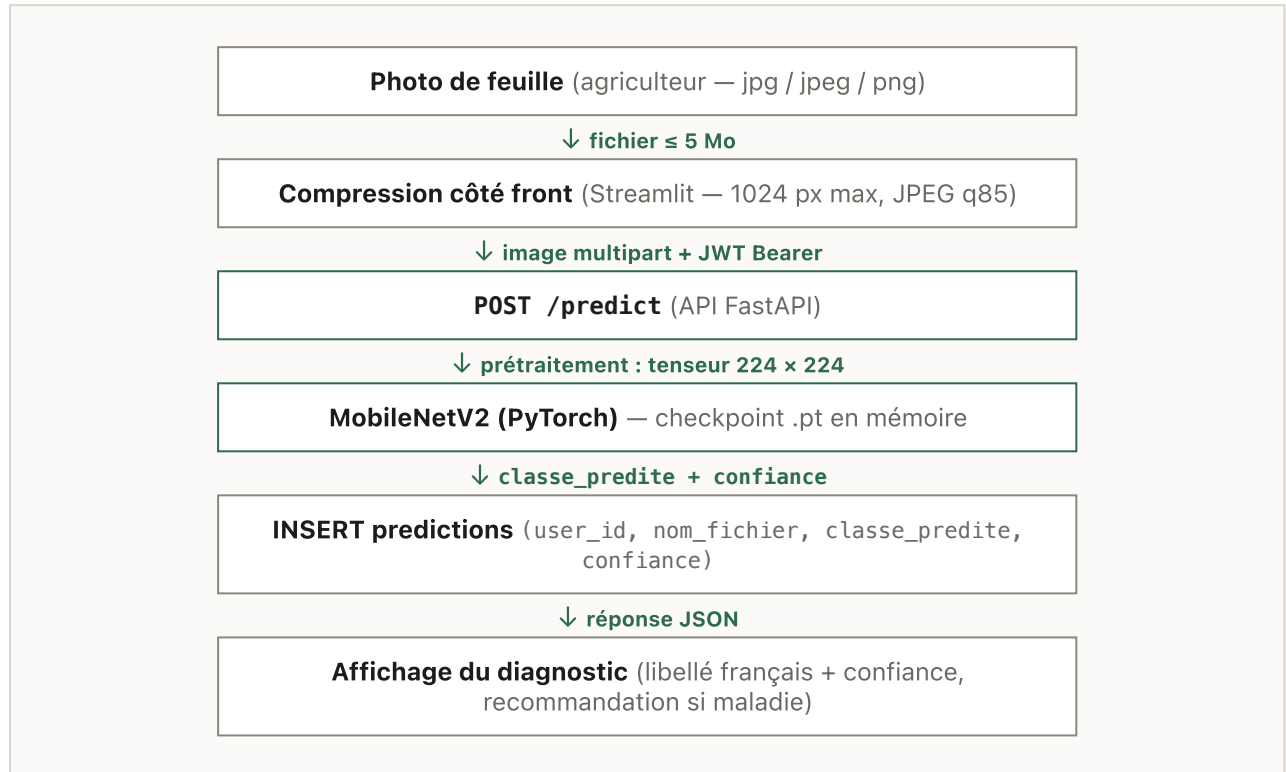


Figure 2 — Flux de données d'une analyse. Les métriques d'inférence sont par ailleurs exposées à Prometheus sur `GET /metrics` (monitoring, hors flux nominal).

Source Mermaid équivalente :

```
graph TD
    A["Photo de feuille"] --> B["Compression front (1024 px, JPEG 85)"]
    B --> C["image multipart + JWT | POST /predict"]
    C --> D["tenseur 224x224 | MobileNetV2 (.pt)"]
    D --> E["classe_predite + confiance"]
    E --> F["INSERT (user_id, nom_fichier, classe_predite, confiance) | PostgreSQL - predictions"]
    F --> G["réponse JSON | Affichage du diagnostic"]
```

3. Parcours utilisateurs

Parcours cohérents avec les **6 pages du front** Streamlit : accueil, login, predict, history, dashboard (admin), creer_membre (admin). Sources Mermaid complètes : docs/modelisation.md §3.

3.1 Parcours agriculteur

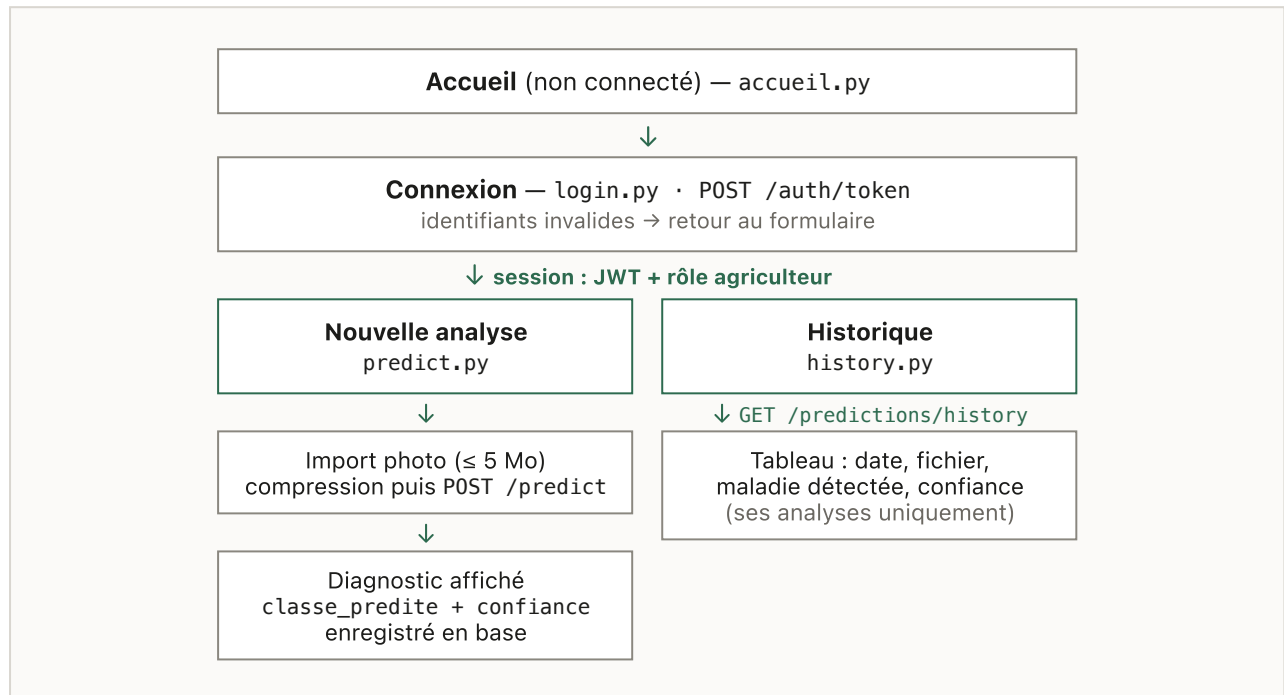


Figure 3 — Parcours agriculteur : connexion, puis analyse ou consultation de l'historique.

3.2 Parcours administrateur

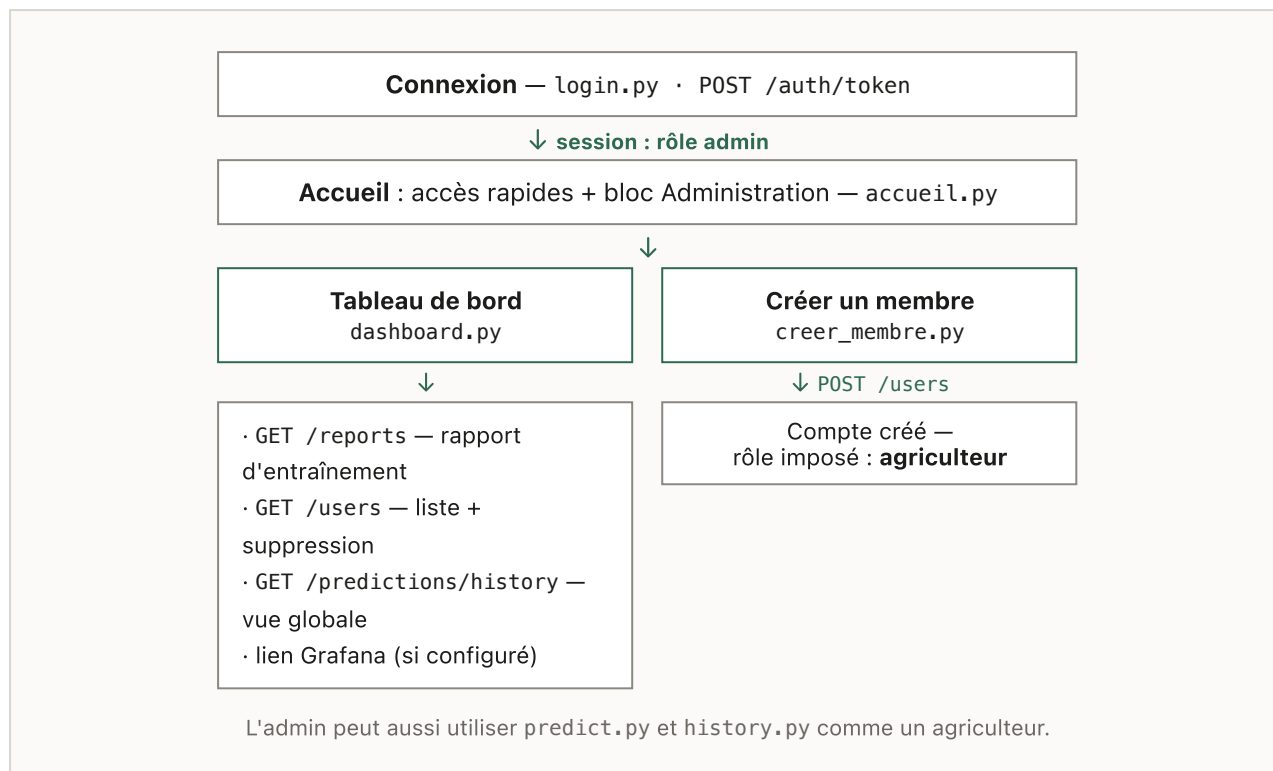


Figure 4 — Parcours administrateur : tableau de bord et création de membre. Les pages admin ne sont pas affichées à un agriculteur, et chaque page contient un garde-fou interne (st.error + st.stop).

4. Wireframes des écrans clés

Les maquettes réelles n'étant pas fournies avec ce document, chaque écran clé est décrit sous forme de wireframe simplifié — l'emplacement de la maquette définitive est marqué.

4.1 Connexion (login)

```
+-----+
| TomatoScan |
+-----+
|           Connexion           |
|                               |
| Nom d'utilisateur             |
| [ _____ ]               |
|                               |
| Mot de passe                  |
| [ _____ ]               |
|                               |
|           [ Se connecter ]    |
|                               |
| (zone message d'erreur : identifiants |
|   invalides / compte bloqué)    |
+-----+
```

[Insérer la maquette réelle]

4.2 Analyse (predict)

```
+-----+
| TomatoScan | Analyse | Historique | (deco) |
+-----+
| Nouvelle analyse |
| [ Zone de depot : glisser une photo de feuille ] |
| [ jpg / jpeg / png -- 5 Mo max ] |
| |
| +-----+ Resultat |
| | aperçu de l'image | ===== |
| | (texte alternatif) | Maladie : Mildiou |
| +-----+ Confiance : 96 % |
| | Recommendation : ... |
+-----+
```

[Insérer la maquette réelle]

4.3 Historique (history)

+-----+			
	TomatoScan	Analyse Historique	(deco)
+-----+			
	Mes analyses		
	Date	Fichier	Maladie Confiance
	-----	-----	-----
	12/07/2026	feuille_1.jpg	Mildiou 96 %
	10/07/2026	feuille_2.png	Tomate saine 99 %
	08/07/2026	feuille_3.jpg	Septoriose 91 %
	(agriculteur : ses analyses uniquement)		
+-----+			

[Insérer la maquette réelle]

4.4 Tableau de bord (dashboard — admin)

+-----+			
	TomatoScan	Analyse Historique	Admin v
+-----+			
	Tableau de bord (admin)		
	+-----+	+-----+	
	Rapport du modele		Utilisateurs
	epochs : 13 (best)		user1 [supprimer]
	acc. val : 94,55 %		user2 [supprimer]
	+-----+	+-----+	
	Historique global (tous utilisateurs)		
	[tableau date / fichier / maladie / confiance]		
	[Ouvrir Grafana -> (si GRAFANA_URL defini)]		
+-----+			

[Insérer la maquette réelle]

Document généré depuis la source de vérité du dépôt (docs/modelisation.md). Colonnes réelles : classe_predite / confiance — 2 tables seulement, pas d'entité MODEL, pas de MLflow.